অধ্যায় ২ · জীববিজ্ঞান

জীবজগৎ

গাছ, পশু, পাখি, মাছ, ব্যাকটেরিয়া — কোনোটি চোখে দেখা যায়, কোনোটি যায় না, কিন্তু সবাই জীবজগতের অংশ। কাকে জীব বলে, জীবের বৈশিষ্ট্য কী আর এত বিচিত্র জীবকে কীভাবে দলে ভাগ করা হয়, তা-ই এই অধ্যায়ে।

৮৭ লক্ষ	৫টি রাজ্য	৬টি
প্রজাতির জীব (আনুমানিক)	হুইটেকার, ১৯৬৯	জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য

🌱 জীব কী
🔄 জীবের বৈশিষ্ট্য
🦠 মনেরা ও প্রোটিস্টা
🍄 ছত্রাক
🌳 উদ্ভিদজগৎ
🐟 প্রাণিজগৎ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: জীব কী?	★☆☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ২: জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৩: জীবের শ্রেণিকরণ	★★★★★	★★★★★

💡 **পড়ার কৌশল**

পাঁচ রাজ্যের **বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ**, আর তিনটি পার্থক্যের টেবিল (মনেরা-প্রোটিস্টা, নগ্নবীজী-আবৃতবীজী, মেরুদণ্ডী-অমেরুদণ্ডী) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১ জীব কী?

🔹 **জীব**

যার জীবন আছে, তাকে জীব বলে — যেমন গাছপালা, গরু, মাছ, পোকামাকড়, ব্যাঙ, ব্যাকটেরিয়া। জীবনকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না; যারা নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখায়, তাদেরই জীব বলি।

২ জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
১. পুষ্টি লাভ	বাঁচার জন্য খাদ্য গ্রহণ; নিজে খাদ্য তৈরি করলে **স্বভোজী**, অন্যকে খেলে **পরভোজী**	উদ্ভিদ স্বভোজী, বাঘ পরভোজী
২. বৃদ্ধি ও বিকাশ	সময়ের সাথে কোষের সংখ্যা বাড়ে, জীব পূর্ণরূপ পায়	শিশু বড় হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়
৩. শক্তির রূপান্তর	দেহে উৎপন্ন শক্তি নানা কাজে লাগায়	হাঁটা, দৌড়ানো, খাবার হজম
৪. প্রজনন	বংশবিস্তার করে	বীজ থেকে নতুন গাছ
৫. পরিবেশে সাড়া	পরিবেশের পরিবর্তনে প্রতিক্রিয়া দেখায়	মশা বসলে হাত দিয়ে তাড়ানো; গাছ আলোর দিকে বাড়ে
৬. অভিযোজন	দীর্ঘকাল ধরে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়	মরুভূমির ফণিমনসার পাতা কাঁটায় পরিণত, পানি কম হারায়

৩ জীবের শ্রেণিকরণ — পাঁচ রাজ্য

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে প্রায় **৮৭ লক্ষ** প্রজাতির জীব আছে। এদের বোঝার জন্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। **১৯৬৯ সালে হুইটেকার** পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস দেন; **১৯৭৪ সালে মারগুলিস** একে আধুনিক রূপ দেন।

১ মনেরা

- **এককোষী**, কোষে **সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই**
- খুবই ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না
- **উদাহরণ:** ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া

২ প্রোটিস্টা

- এককোষী বা বহুকোষী, **সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে**
- কারও ক্লোরোফিল থাকে; একা বা দলবদ্ধ
- **উদাহরণ:** অ্যামিবা, ইউগ্লেনা

৩ ফানজাই (ছত্রাক)

- এককোষী বা বহুকোষী, নিউক্লিয়াসযুক্ত
- **ক্লোরোফিল নেই → পরভোজী**
- **উদাহরণ:** ইস্ট, পেনিসিলিয়াম, মাশরুম

৪ প্লান্টি (উদ্ভিদ)

- বহুকোষী; কোষপ্রাচীর **সেলুলোজের** তৈরি
- সুগঠিত নিউক্লিয়াস ও কোষগহ্বর আছে
- **ক্লোরোফিল আছে → স্বভোজী**; যেমন আম, জাম, কাঁঠাল

৫ অ্যানিম্যালিয়া (প্রাণী)

- বহুকোষী; **কোষপ্রাচীর ও প্লাস্টিড নেই**
- খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল
- **উদাহরণ:** মাছ, পাখি, গরু, মানুষ

🦠 মনেরা

- শুধু এককোষী
- সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই
- ব্যাকটেরিয়া

🔬 প্রোটিস্টা

- এককোষী বা বহুকোষী
- সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে
- অ্যামিবা, ইউগ্লেনা

🍄 ফানজাই

- ক্লোরোফিল নেই
- পরভোজী
- ইস্ট, মাশরুম

🌳 প্লান্টি

- ক্লোরোফিল আছে
- স্বভোজী
- আম, জাম, কাঁঠাল

🌳 উদ্ভিদজগতের বিভাজন

বেনথাম ও হুকারের প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী উদ্ভিদ দুই ভাগে বিভক্ত — **অপুষ্পক** ও **সপুষ্পক**।

🔹 অপুষ্পক উদ্ভিদ

ফুল, ফল ও বীজ হয় না; **স্পোর বা রেণু** দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে। তিন ভাগ:

বিষয়	সমাঙ্গবর্গীয়	মসবর্গীয়	ফার্নবর্গীয়
দেহ	মূল, কাণ্ড, পাতায় বিভক্ত নয়	কাণ্ড ও পাতা আছে; মূলের বদলে **রাইজয়েড**	মূল, কাণ্ড, পাতায় বিভক্ত; কচি পাতা কুণ্ডলী পাকানো
পরিবহন কলা	নেই	নেই	আছে
বিশেষত্ব	শৈবালে ক্লোরোফিল আছে, ছত্রাকে নেই	পুরোনো দেয়ালে নরম সবুজ কার্পেটের মতো জন্মায়	জননাঙ্গ বহুকোষী ও জটিল
উদাহরণ	শৈবাল, ছত্রাক	ব্রায়াম (মস)	টেরিস (ফার্ন)

🔹 সপুষ্পক উদ্ভিদ

ফুল হয়, দেহ স্পষ্টভাবে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত; বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার। দুই ভাগ:

🌲 নগ্নবীজী

- গর্ভাশয় (ডিম্বাশয়) নেই, তাই **ফল হয় না**
- ডিম্বক ও বীজ নগ্ন থাকে
- গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড নেই
- সাইকাস, পাইনাস

🥭 আবৃতবীজী

- গর্ভাশয় আছে, **ফল হয়**
- বীজ ফলের ভেতরে ঢাকা থাকে
- দ্বিনিষেক ঘটে; ডিম্বক → বীজ, ডিম্বাশয় → ফল
- আম, জাম, সুপারি

🐟 প্রাণিজগতের বিভাজন

মেরুদণ্ড আছে কি না, তার ভিত্তিতে প্রাণী দুই ভাগে বিভক্ত।

🔹 অমেরুদণ্ডী প্রাণী

- **অ্যামিবা:** এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না
- **কেঁচো, জোঁক:** দেহ অনেক খণ্ডে বিভক্ত
- **শামুক, ঝিনুক:** দেহ অখণ্ডিত, শক্ত খোলসে ঢাকা, মাংসল পা আছে
- **পতঙ্গ** (প্রজাপতি, মশা, মাছি, তেলাপোকা, মৌমাছি): সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি; দেহ **মস্তক, বক্ষ ও উদর** — তিন ভাগে বিভক্ত; সন্ধিযুক্ত পা ও পুঞ্জাক্ষি
- **তারামাছ, সমুদ্র শশা:** ত্বকে কাঁটা
- **জেলিফিশ, প্রবালকীট:** দেহে ফাঁপা গহ্বর **সিলেন্টেরন**; একটিমাত্র ছিদ্র দিয়ে খাদ্য নেয় ও বর্জ্য বের করে

✅ উপকারী পতঙ্গ

মৌমাছি (মধু), রেশম পোকা (রেশম)

⚠ অপকারী পতঙ্গ

মশা ও মাছি রোগ ছড়ায়; উইপোকা ও লেদাপোকা ফসল নষ্ট করে

মেরুদণ্ডী শ্রেণি	প্রধান বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
মৎস্য	পানিতে বাস; **ফুলকা** দিয়ে শ্বাস; পাখনা দিয়ে সাঁতার; বেশির ভাগের আঁইশ আছে (মাগুর, শিং, টেংরা, বোয়ালের নেই)	ইলিশ, রুই, কৈ
উভচর	জীবনের কিছু সময় পানিতে, কিছু সময় ডাঙায়; ত্বকে লোম, আঁইশ বা পালক নেই; আঙুলে নখ নেই; শুরুতে ফুলকা, পরে ফুসফুস	ব্যাঙ
সরীসৃপ	বুকে ভর দিয়ে চলে; আঙুলে নখ; ডিম পাড়ে; ফুসফুস দিয়ে শ্বাস	টিকটিকি, কুমির, সাপ, গিরগিটি
পক্ষী	দেহ **পালকে** ঢাকা; বেশির ভাগ উড়তে পারে (উটপাখি, পেঙ্গুইন পারে না); ডিম পাড়ে	হাঁস, মুরগি, কবুতর, দোয়েল

মেরুদণ্ডী শ্রেণি	প্রধান বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
স্তন্যপায়ী	দেহে **লোম**; বাচ্চা প্রসব করে, বাচ্চা মায়ের দুধ খায়; মস্তিষ্ক উন্নত	বানর, কুকুর, বিড়াল, গরু

🐌 অমেরুদণ্ডী

- মেরুদণ্ড নেই
- ভেতরে কঙ্কাল নেই
- চোখ সরল বা পুঞ্জাক্ষি

🐟 মেরুদণ্ডী

- মেরুদণ্ড আছে
- ভেতরে কঙ্কাল আছে
- মানুষ ছাড়া প্রায় সবার লেজ আছে; ফুলকা বা ফুসফুসে শ্বাস

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

ছত্রাককে উদ্ভিদ রাজ্যে ফেলা। ছত্রাকের ক্লোরোফিল নেই, তাই এরা আলাদা রাজ্য ফানজাই।

📌 ভুল ২

অ্যামিবাকে মনেরায় ফেলা। অ্যামিবার সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে, তাই এটি প্রোটিস্টা।

📌 ভুল ৩

পাইনকে আবৃতবীজী ভাবা। পাইনের ফল হয় না, এটি নগ্নবীজী।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

বৈশিষ্ট্য

পুষ্টি, বৃদ্ধি, শক্তির রূপান্তর, প্রজনন, সাড়া, অভিযোজন

পাঁচ রাজ্য

মনেরা, প্রোটিস্টা, ফানজাই, প্লান্টি, অ্যানিম্যালিয়া (হুইটেকার ১৯৬৯)

নিউক্লিয়াস

মনেরায় সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই, বাকি চার রাজ্যে আছে

অপুষ্পক

সমাঙ্গ (শৈবাল), মস (ব্রায়াম), ফার্ন (টেরিস); রেণু দিয়ে বংশবৃদ্ধি

সপুষ্পক

নগ্নবীজী (সাইকাস, পাইন) — ফল নেই; আবৃতবীজী (আম) — ফল আছে

মেরুদণ্ডী

মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী

🍞 অজানা তথ্য: পাউরুটি ফোলায় এক ছত্রাক!

পাউরুটি ও কেক নরম আর ফোলা হয় **ইস্ট** নামের এককোষী ছত্রাকের কারণে। ইস্ট ময়দার চিনি খেয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছাড়ে, সেই গ্যাসের বুদবুদেই রুটি ফুলে ওঠে। আবার **পেনিসিলিয়াম** ছত্রাক থেকে তৈরি হয় বিখ্যাত ওষুধ পেনিসিলিন।

অধ্যায় সারাংশ

যার জীবন আছে সে-ই জীব; পুষ্টি লাভ, বৃদ্ধি, শক্তির রূপান্তর, প্রজনন, পরিবেশে সাড়া ও অভিযোজন জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হুইটেকারের পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাসে জীব পাঁচ রাজ্যে বিভক্ত: সুগঠিত নিউক্লিয়াসহীন এককোষী মনেরা, নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটিস্টা, ক্লোরোফিলহীন পরভোজী ফানজাই, ক্লোরোফিলযুক্ত স্বভোজী প্লান্টি এবং কোষপ্রাচীর ও প্লাস্টিডহীন অ্যানিম্যালিয়া। উদ্ভিদ অপুষ্পক (সমাঙ্গ, মস, ফার্ন) ও সপুষ্পক (নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী) — এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাণী মেরুদণ্ডের উপস্থিতির ভিত্তিতে অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী; মেরুদণ্ডীরা মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী — এই পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত।